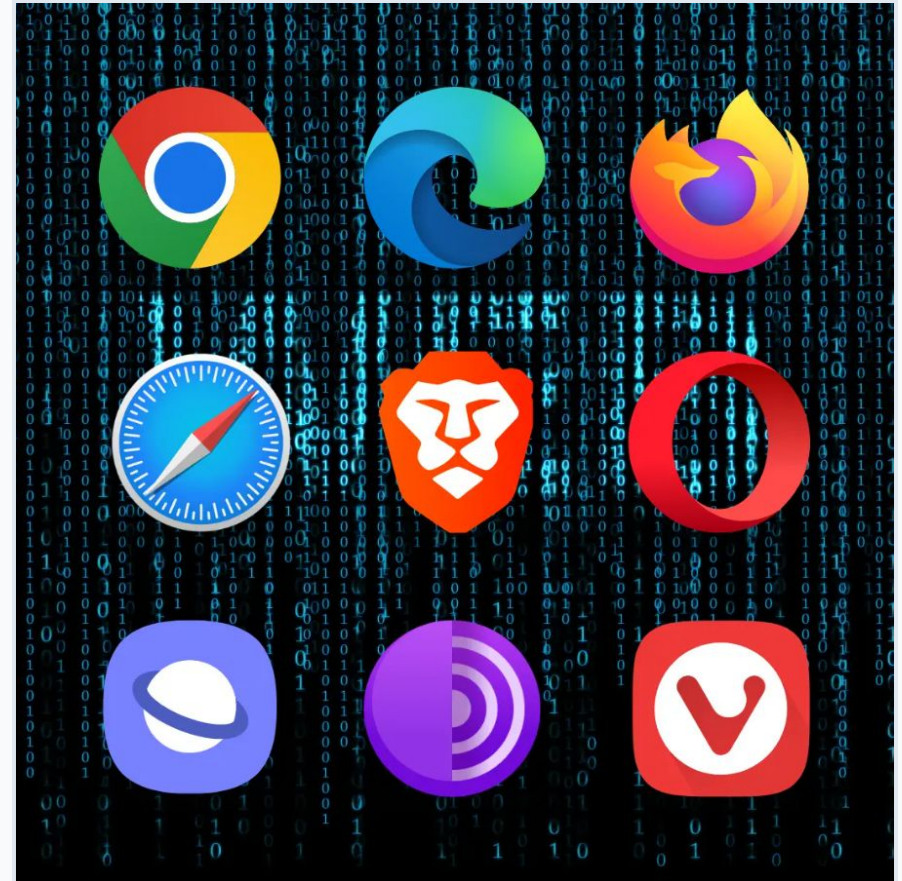


Sesiunea 01

Arhitectura web, structura DOM-ului și fundamente HTML

QA Automation Bootcamp

De la Zero la CI/CD cu TypeScript & Playwright



Perspectiva de QA: Manual vs. Automation



Testarea Manuală

"În testarea manuală, interacționezi cu aplicația exact ca un **utilizator final**."

Se concentrează pe experiența vizuală directă, fluxurile cap-la-cap și comportamentul de suprafață.



QA Automation

"Ca QA Automation Engineer, trebuie să mergi un nivel mai profund și să testezi **infrastructura**."

Implică validarea API-urilor, a bazelor de date, a structurii DOM, a protocoalelor și a performanței.

Prezentarea Agendei / Obiectivelor



Obiectiv 1

- Arhitectura de bază Client - Server și cererile HTTP.



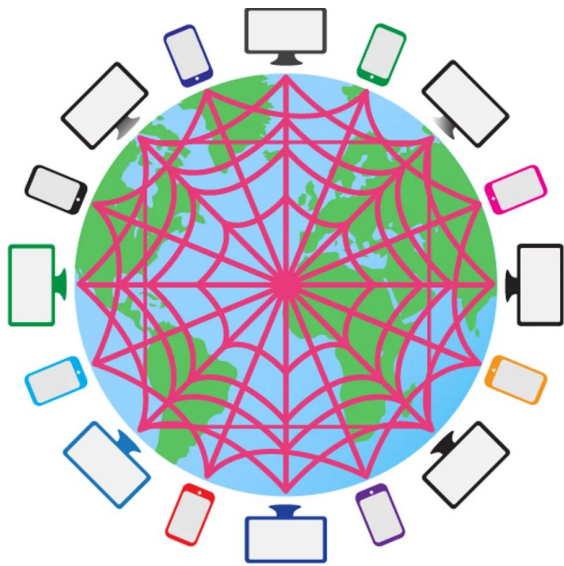
Obiectiv 2

- Fundamente HTML și Anatomia elementelor web.



Obiectiv 3

- Structura DOM-ului (Document Object Model).
- DevTools, Memoria Browserului și Metode HTTP.

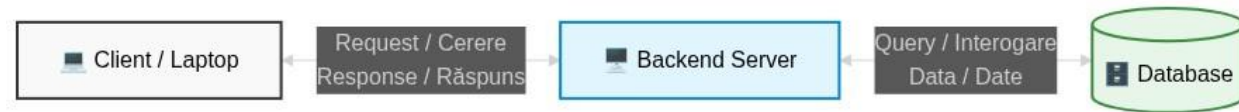


Capitolul 1: Arhitectura Web - Cum funcționează Internetul și Browserele

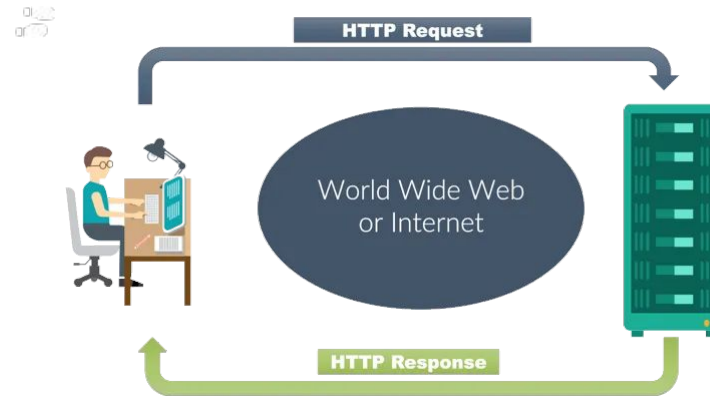
Arhitectura Client - Server



- ▶ **Clientul:** Aplicația care cere informații (ex: Browser-ul sau scriptul Playwright - "client robot").
- ▶ **Serverul:** Calculatorul care "servește" date și găzduiește Backend-ul.
- ▶ **Baza de Date:** "Dulapul cu dosare" unde se stochează informația pe termen lung.



Ciclul de viață al unei cereri HTTP



1

HTTP Request

Browserul trimite un mesaj către server (ex: metoda GET).

2

Procesarea

Serverul preia datele din DB și assemblează pagina.

3

HTTP Response

Serverul returnează un Status Code, HTML, CSS și JS.

4

Randarea

Browserul "desenează" pagina pe ecran.

Tags in HTML



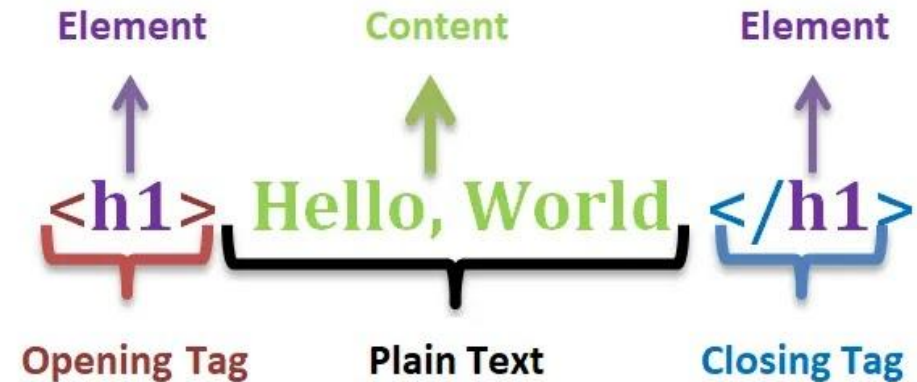
Capitolul 2: Introducere în HTML și Tag-uri Semantice

Anatomia unui Element HTML



HTML NU este un limbaj de programare, ci un limbaj de marcare (structurează informația).

- ▶ Tag de deschidere: **<h1>**
- ▶ Conținut vizibil: **Hello, World**
- ▶ Tag de închidere: **</h1>** (cu slash).



HTML Boilerplate



- ▶ **<!DOCTYPE html>** - Folosim HTML5.
- ▶ **<head>** - "Creierul" (metadata pentru browser, invizibil pentru user).
- ▶ **<body>** - Zona vizibilă și testabilă (aici interacționează Playwright).

```
<!DOCTYPE html> <!-- 1. Declarația tipului de document: Îi spune browserului că folosim HTML5 (cea mai nouă versiune). -->
<html lang="ro"> <!-- 2. Elementul Rădăcină (Root): Tot codul stă înăuntrul acestui tag. -->

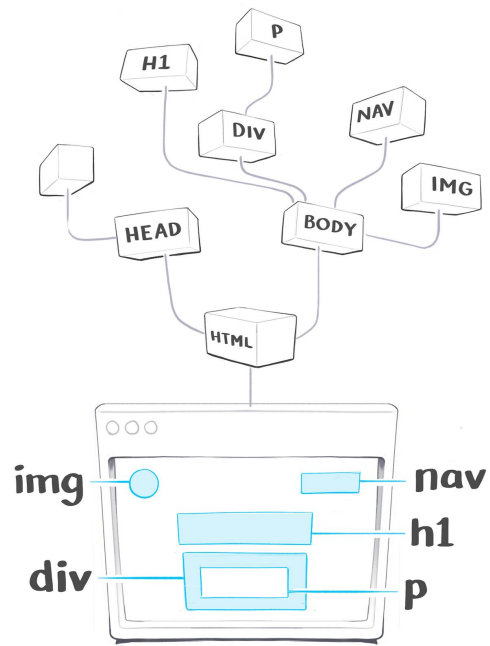
  <head> <!-- 3. Partea de "Creier" (Metadata) -->
    <!-- Aici stau informații PENTRU browser, NU pentru utilizator. Nimic de aici nu e vizibil pe pagina albă (excepție: titlul din tab-ul de sus). -->
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Aplicația Mea QA</title>
  </head>

  <body> <!-- 4. Partea "Vizibilă" -->
    <!-- Aici pui ABSOLUT TOT ce vrei să vadă utilizatorul pe ecran și tot ce vei testa automatizat: butoane, formulare, texte, imagini. -->
    <h1>Bine ai venit la Task Tracker!</h1>
    <p>Aici vom adăuga task-urile noastre.</p>
  </body>
</html>
```

Atributele HTML - Ancorele Automatizării



Exemplu	Relevanță QA	Relevanță QA
id	id="login-btn"	CRITIC! Cel mai stabil mod de localizare. Trebuie să fie unic.
class	class="error-text"	Folosit pentru design/extragere liste. Nu e unic.
type / name	type="checkbox"	Identifică tipul elementului/util la formulare.
data-*	data-testid="submit"	Sfântul Graal al automatizării! Pus special pentru QA.

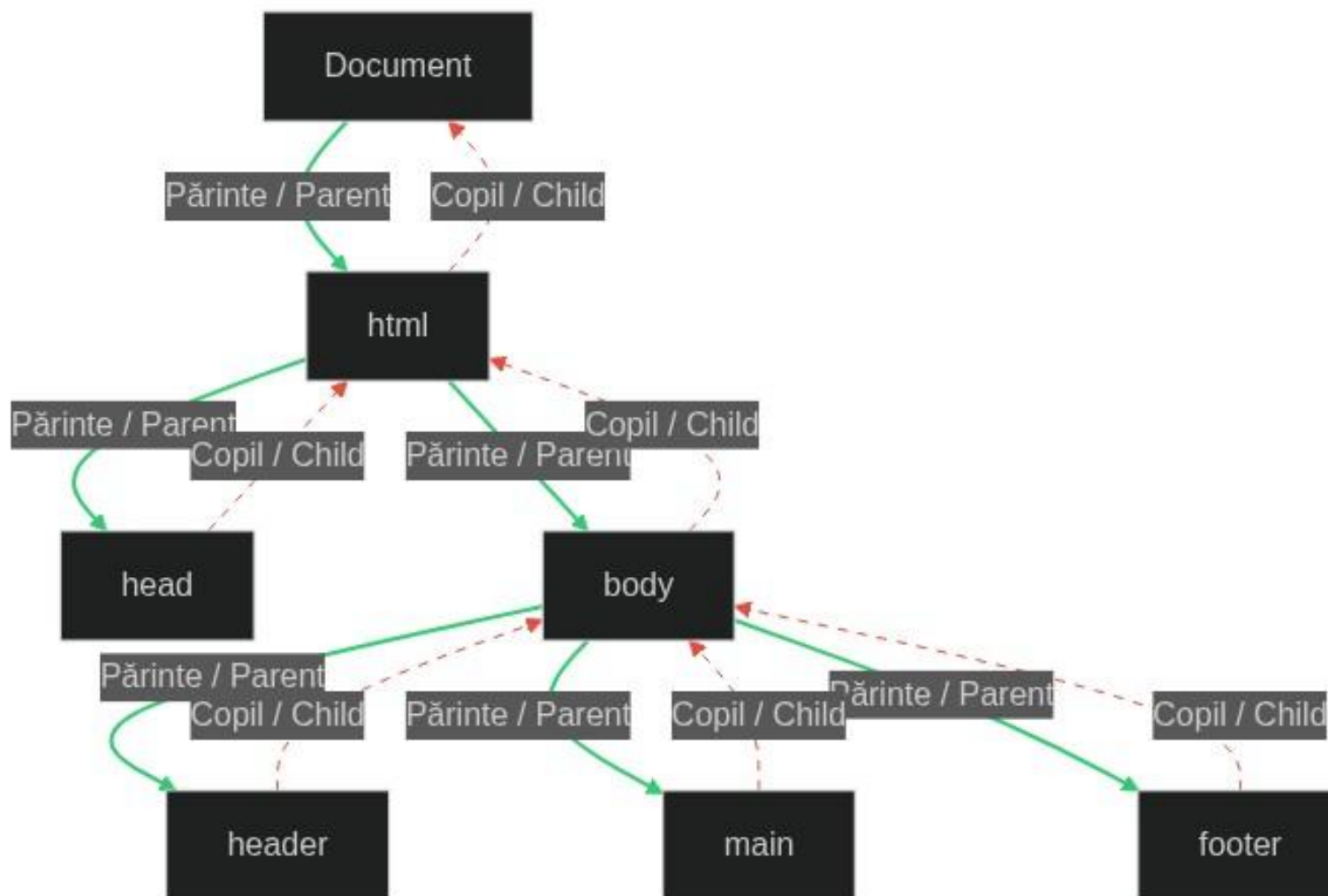


Capitolul 3: Structura DOM-ului și Workshop Practic

| Terenul de joacă al Automatizării (DOM-ul)



Document Object Model (DOM) = Reprezentarea "vie" a codului HTML în memoria browserului.

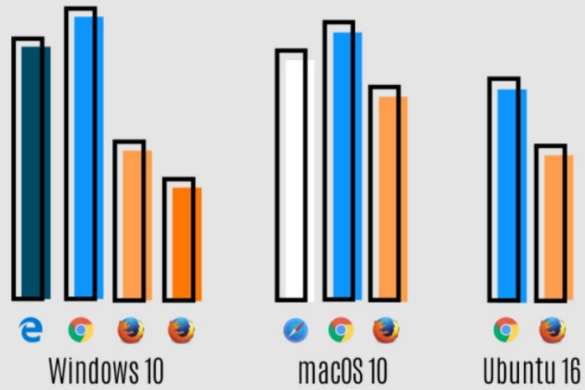


Atenție la ID-urile duplicate!



ID-uri duplicate în aceeași pagină.

Browserul Chrome iartă greșeala vizual, dar Playwright va găsi mereu doar primul element!

**BROWSER
MEMORY
USAGE**

Capitolul 4: Memoria Browserului & Metode HTTP

GET vs. POST



GET

- ▶ "Cartea Poștală" - Cere informații.
- ▶ Datele sunt trimise vizibil prin URL (ex: search?q=laptop).
- ▶ **✗** NU trimitem parole prin GET!

POST

- ▶ "Coletul Blindat" - Trimite informații ascunse în HTTP Body.
- ▶ Utilizat pentru Login, Register, Submit Form.

Memoria Browserului



Cookies

Bucăți mici de text (4KB).
Trimise automat la server.
Mențin sesiunea de login.



Local Storage

Hard-disk virtual (până la 5MB).
Rămâne după închiderea
browserului. Ideal pentru
"Bearer Tokens".



Session Storage

Memorie scurtă. Datele se șterg
la închiderea tab-ului.

Quiz Time!

Ce se întâmplă dacă ești pe eMAG,
deschizi DevTools →
Tab-ul Application și ștergi manual
Cookie-ul "sess/auth", urmat de Refresh?

Quiz Time: Memoria Browserului & Metode HTTP

- A** Pagina va arăta o eroare 500.
- B** Vei fi delogat instantaneu.
- C** Culoarea paginii se va schimba.
- D** Datele vor dispărea din Local Storage.

Tema & Platforma Certify QualiAdept

Platformă activă: certify.qualiadept.eu



1. Cerința Task-ului (HTML)

Construiește o pagină completă ce conține formularele de Login și Înregistrare, respectând semantica HTML5 și structura corectă a tag-urilor.



2. Motorul CI/CD (certify.qualiadept.eu)

Încarcă arhiva cu codul sursă direct în platformă. Un pipeline automatizat va prelua fișierele și va porni suita de teste.



3. Inspecție Statică & Linting Platforma analizează automat sintaxa, accesibilitatea și validitatea codului, oferind un raport instant de erori și sugestii.



4. Criteriu de Promovare (100%) Trecerea tuturor testelor cu scor maxim (100%) este obligatorie pentru a debloca automat accesul la următoarele module din Bootcamp.



Sesiune de Q&A

Singura întrebare **greșită** este cea pe care nu o pui! 💡

Ai nelămuriri despre **Arhitectura Client-Server**, structura **DOM**-ului sau attributele **HTML**? Scrie în **chat** sau deschide **microfonul**. Suntem aici să învățăm împreună.



qualiadept.eu



george@qualiadept.eu